Examen — soluciones

Tema 6: Álgebra: expresiones y ecuaciones de primer grado · Matemáticas · 1º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Lenguaje algebraico (2 puntos)

Escribe en lenguaje algebraico: a) el cuadrado de un número más su doble; b) el precio de x kilos de manzanas a 2 €/kg más 3 € de pan. Calcula el valor numérico de a) para $x = 4$.

Solución

a) $x^2 + 2x$; para $x = 4$: 24. b) $2x + 3$.

2 Monomios (2 puntos)

Reduce: a) $6x - 2x + 5 - 1$ b) $3x^2 + 4x - x^2 - 6x$ c) $2x^2 \cdot 5x$

Solución

a) $4x + 4$ b) $2x^2 - 2x$ c) $10x^3$

3 Ecuaciones (2 puntos)

Resuelve y comprueba: $5(x - 2) = 3x + 4$

Solución

$5x - 10 = 3x + 4 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow \boxed{x = 7}$. Comprobación: $25 = 25$ ✓

4 Denominadores (2 puntos)

Resuelve: $\frac{x}{3} + 2 = \frac{x}{2}$

Solución

$\times 6$: $2x + 12 = 3x \Rightarrow \boxed{x = 12}$

5 Problemas (2 puntos)

Entre Luis y Marta tienen 56 cromos, y Marta tiene 8 más que Luis. ¿Cuántos tiene cada uno?

Solución

$x + (x + 8) = 56 \Rightarrow x = 24$. Luis $\boxed{24}$ y Marta $\boxed{32}$.